

9



Módulo 09

Infraestrutura de Chaves Públicas e Blockchain

Aula 01

Autoridades Certificadoras

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- O papel das Autoridades Certificadoras (ACs) na infraestrutura de chaves públicas (PKI);
- Os diferentes tipos de Autoridades Certificadoras.

Aula 01

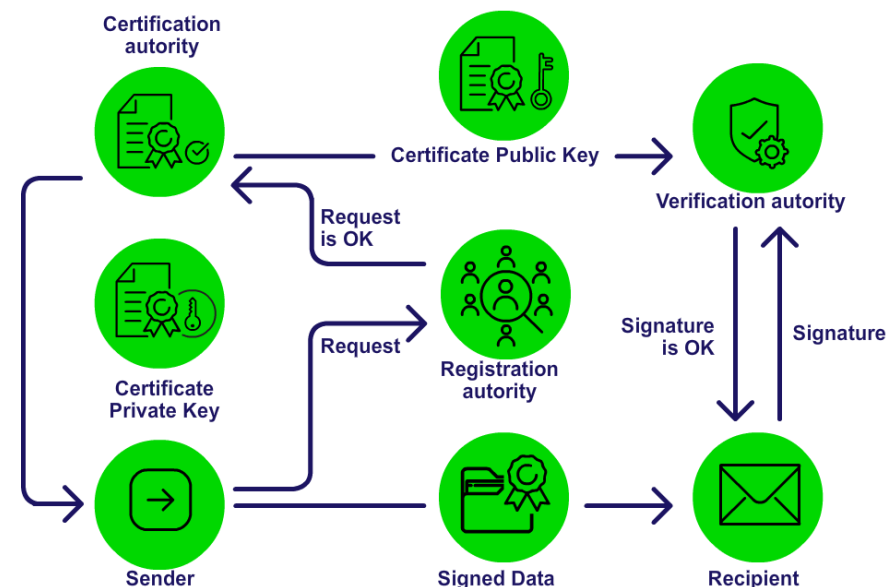
Autoridades Certificadoras

Public Key Infrastructure - PKI

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

- Conjunto de tecnologias, políticas e procedimentos usados para estabelecer e gerenciar a segurança em ambientes digitais.
- Utiliza um par de chaves criptográficas: chave pública e chave privada.
- Permite autenticação entre as partes envolvidas garantindo integridade, confidencialidade, autenticidade e não repúdio na troca de informações.

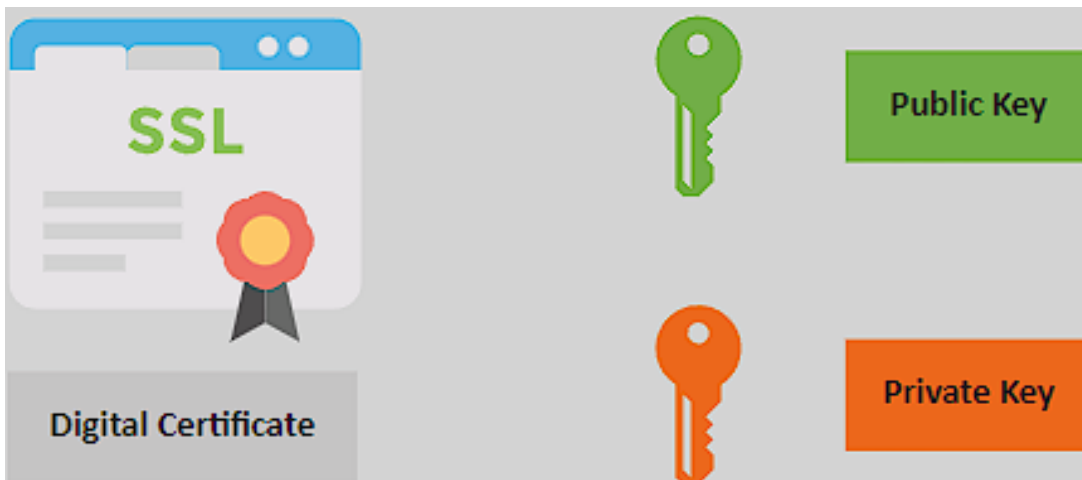
Public Key Infrastructure



Fonte: AppViewX, 2020.

Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Public-Key-Infrastructure-AppViewX-2020_fig1_351247755>.

Acesso em: 20 mar. 2024.



Fonte: Input Jam, 2020.

Disponível em: <<https://kleinfelter.com/surf-safe-at-Starbucks>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

Chave pública:

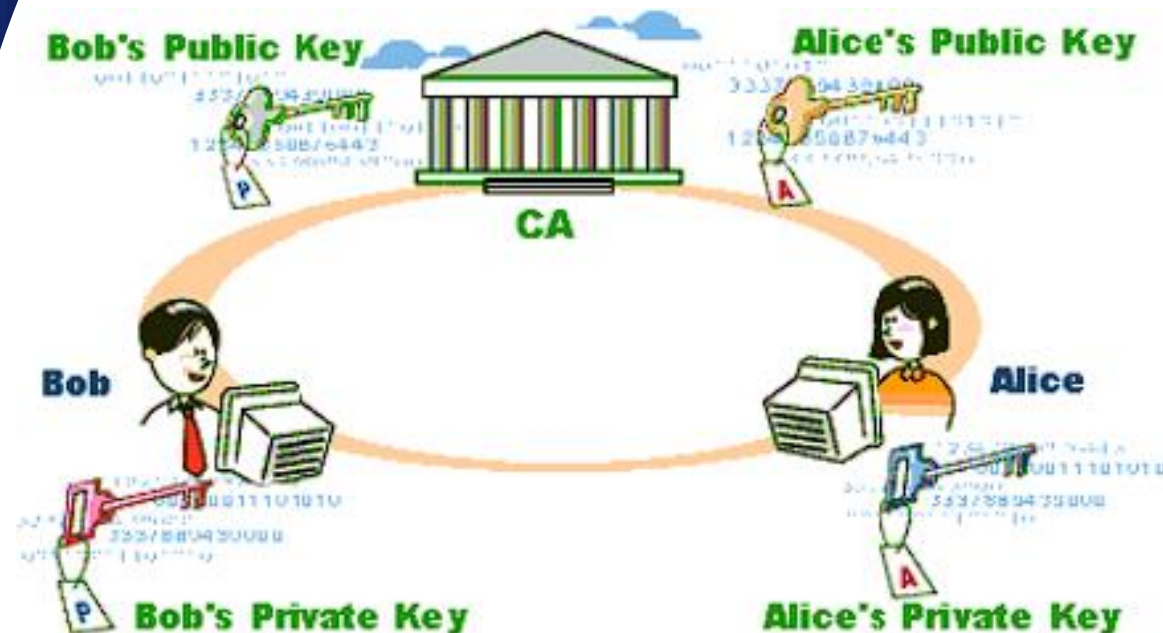
- Usada para criptografar informações ou verificar assinaturas digitais;
- Deriva da chave privada.

Chave privada:

- Usada para descriptografar informações criptografadas com a chave pública correspondente ou para criar assinaturas digitais.

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

- A relação entre as chaves públicas e privadas com os certificados digitais é estabelecida por meio das Autoridades Certificadoras (CAs).



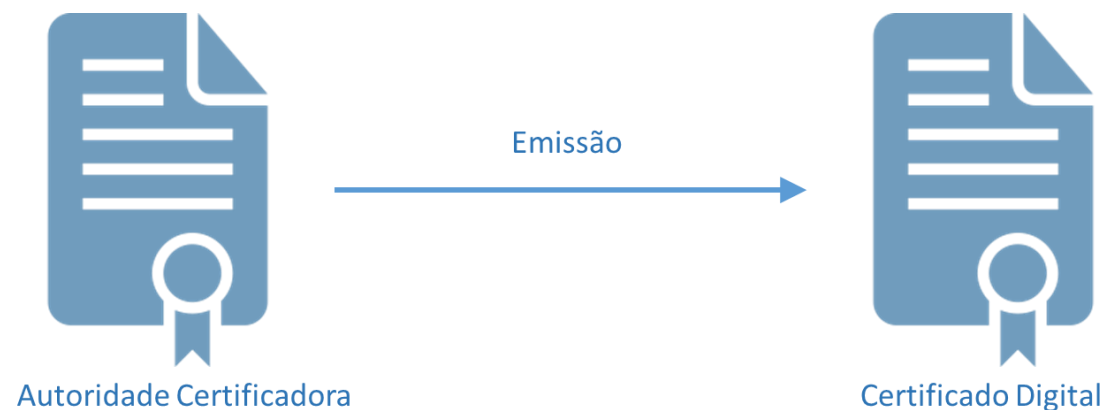
Fonte: Digital Certificate, 2023.

Disponível em: <https://networkencyclopedia.com/digital-certificate/?expand_article=1>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

AUTORIDADES CERTIFICADORAS (ACS) EM PKI

- São responsáveis por emitir, validar e revogar certificados digitais.
- Funções de uma AC:
 - Deriva da chave privada;
 - Garantir a validade e identidade dos certificados solicitados;
 - Estabelecer confiança na AC por parte dos usuários;
 - Gerenciar os repositórios;
 - Realizar a gestão do ciclo de vida das chaves e certificados e gerar as LCRs (Lista de Certificados Revogados).



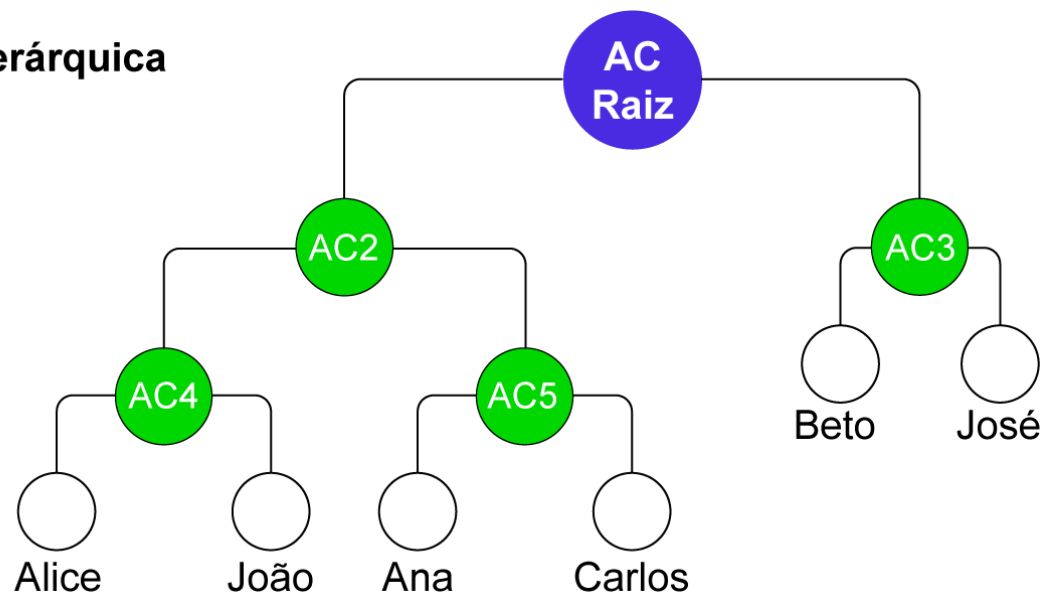
Fonte: welivesecurity, 2017.

Disponível em:

<<https://www.welivesecurity.com/br/2017/04/28/certificados-digitais-e-infraestrutura-de-chaves-publicas/>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

Hierárquica

MODELOS DE
CONFIANÇA DA PKI

- AC Única;
- Hierárquico (AC Intermediária);
- AC Online x AC Offline.

Fonte: Bry Tecnologia, 2019.

Disponível em: <<https://www.bry.com.br/blog/infraestrutura-chaves-publicas/>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.



Adquira já o seu

Certificado Digital

e-CPF • e-CNPJ • NF-e • NFC-e • CT-e

Mais agilidade no seu dia a dia.

A imagem mostra uma coleção de produtos Certisign. No topo, há cartões de identificação digital: um azul com 'e-CPF' e um laranja com 'e-CNPJ'. Abaixo deles, há dois pendrives USB: um preto e um branco, ambos com o logo Certisign. À direita, há um adesivo circular branco com o texto 'Grátis Antivírus' e o logo 'Norton by Symantec'.

Fonte: Certisign, 2015.

Disponível em: <<https://blog.certisign.com.br/tag/a3/>>.

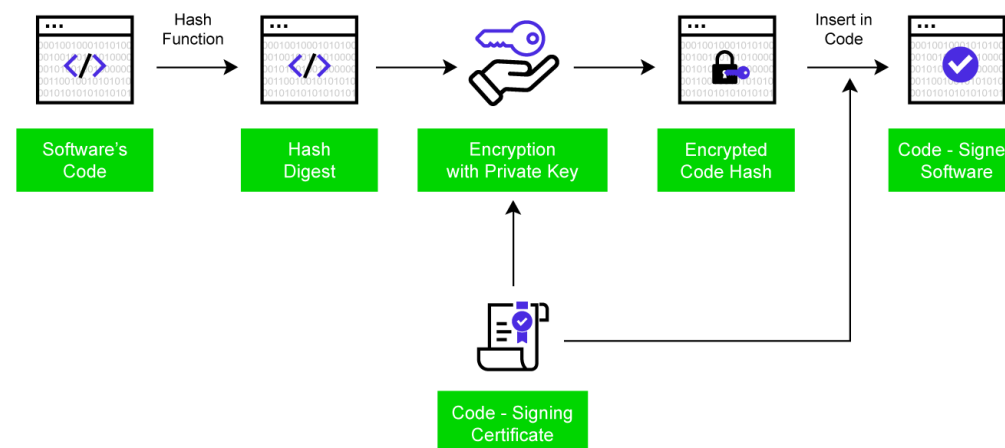
Acesso em: 20 mar. 2024.

TIPOS DE ACs

- Autoridade Certificadora Raiz (*Root Certification Authority*);
- Autoridade Certificadora Intermediária (*Intermediate Certification Authority*);
- Autoridade Certificadora Comercial (*Commercial Certification Authority*).

TIPOS DE ACs

- Autoridade Certificadora de Domínio (*Domain Certification Authority*);
- Autoridade Certificadora de Email (*Email Certification Authority*);
- Autoridade Certificadora de Assinatura de Código (*Code Signing Certification Authority*);
- Autoridade Certificadora de Máquina/Computador (*Machine/Computer Certification Authority*).



Application of Code Signing

Fonte: pavietnam, 2023.

Disponível em: <<https://kb.pavietnam.vn/3-buoc-cai-dat-code-signing-cho-microsoft-authenticode.html>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

TIPOS DE ACs

- Autoridade Certificadora de Dispositivo (*Device Certification Authority*);
- Autoridade Certificadora de Identidade (*Identity Certification Authority*);
- Autoridade Certificadora de Servidor (*Server Certification Authority*).



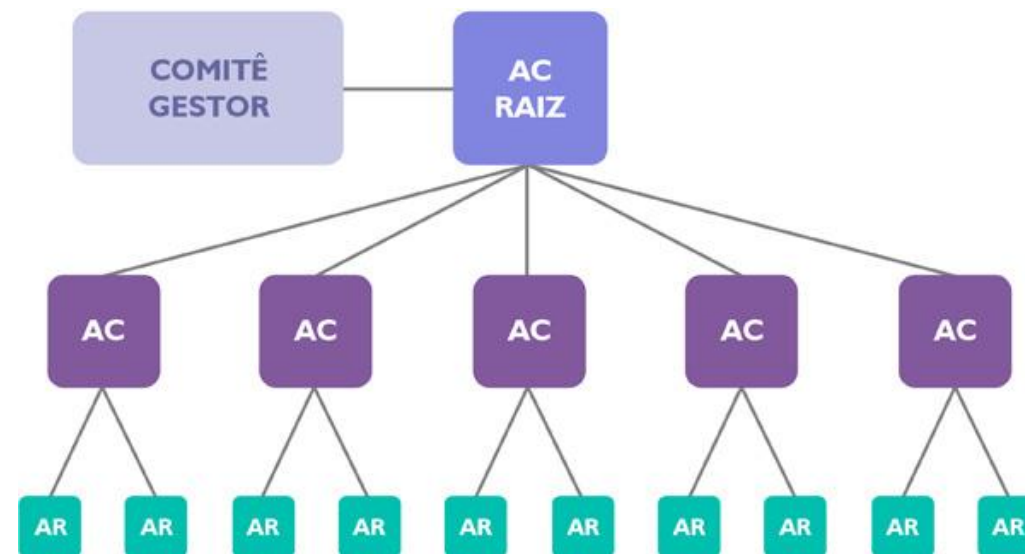
AC Inmetro - Bombas de Gasolina
com Certificado Digital

Fonte: cryptoid, 2021.

Disponível em: <<https://cryptoid.com.br/certificacao-digital/cerimonia-da-entrega-das-chaves-publicas-do-inmetro-como-ac-de-1o-nivel-da-icp-brasil-acontecera-dia-10-de-junho/>>.
Acesso em: 20 mar. 2024.

AUTORIDADES DE REGISTRO (RA) E SOLICITAÇÕES DE ASSINATURA DE CERTIFICADO (CSRs)

- As ARs verificam a identidade dos solicitantes de certificados e coletam as informações necessárias para a emissão de certificados.
- As Solicitações de Assinatura de Certificado (CSRs) são os documentos gerados pelos solicitantes que contêm as informações necessárias para a criação do certificado.



Fonte: Hierarquia ICP-Brasil, 2022.

Disponível em: <<https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/4/62/6/9>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

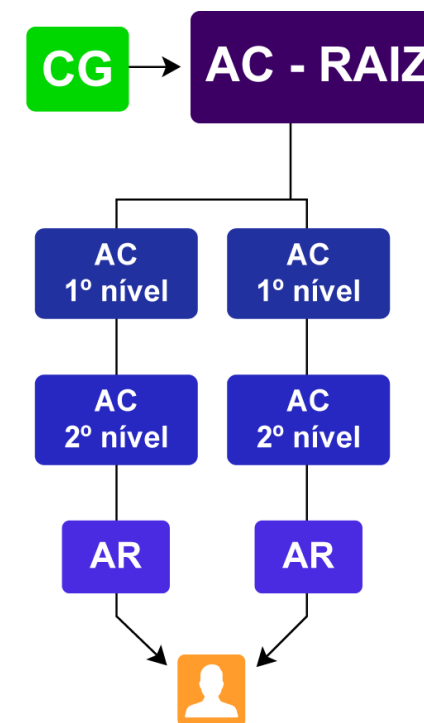
AUTORIDADES CERTIFICADORAS NO BRASIL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI)

— Acs no Brasil:

- AC Raiz;
- ACs Subordinadas;
- ACs Autorizadas;
- ACs Autorizadas.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI)

- Autarquia federal (<https://www.gov.br/iti/pt-br>);
- Mantém e executa as políticas da ICP-Brasil;
- É a AC Raiz;
- Audita e fiscaliza os entes que integram a cadeia da ICP-Brasil.



Fonte: validcertificadora, 2023.

Disponível em:

<<https://blog.validcertificadora.com.br/conheca-os-tipos-de-certificados-digitais-icp-brasil/>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

9



Você chegou ao final da Aula 01
Autoridades Certificadoras